



Контрольная работа

Демо вариант

Дата: ∞

Время: $\infty - \infty$

Задача 1. (Матрично-векторное дифференцирование. Простая)

Найдите ∇f функции $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \|x^\top B \cdot \|b^\top x\|_2^2 \cdot Ax\|_F^2, \quad b \in \mathbb{R}^d, \quad A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}.$$

Задача 2. (Матрично-векторное дифференцирование. Сложная)

Найдите ∇f функции $f : \mathbb{R}^{n \times d} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(W) = \frac{1}{2} \left\| \sigma \left(Wx + b - \frac{\lambda}{2} \|Wx\|_2^2 \mathbf{1} \right) \right\|_2^2, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Задача 3. (Выпуклость множеств)

Проверьте множество S на выпуклость:

$$S(A, b) = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \log \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right) \leq t \right\}, \quad a_i \in \mathbb{R}^d, \quad b_i \in \mathbb{R}.$$

Задача 4. (Выпуклость функций)

Покажите, что строгую выпуклость функции $f : \mathbb{R}_{++}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = - \sum_{i=1}^d \log(x_i).$$

Задача 5. (Субградиент)

Найдите субградиент функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, заданной в целых числах по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{|x|}, & k \not\equiv 2, \\ 0, & x \equiv 2 \end{cases}$$

и продолженной в остальных точках до кусочно-линейной.

Задача 6. (Сопряженные функции)

Найдите сопряженную функцию для функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = |x|^p, \quad p \leq 1.$$

Задача 7. (Двойственность)

Составьте двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}_{++}^d} \quad & \log \det X^{-1} \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top X a_i \leq 1, \quad i \in \overline{1, n}, \end{aligned}$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$.

Задача 8. *(ККТ)*

Примените условия ККТ для поиска всех решений следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^2} \quad & e^{x_1 - x_2} \\ \text{s.t.} \quad & e^{x_1} + e^{x_2} \leq 20 \\ & x_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Задача 9. *(Нахождение констант гладкости и/или сильной выпуклости)*

Пусть заданы L -гладкая функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$: $f(x) = g(\langle a, x \rangle + b)$, где $a \in \mathbb{R}^d$ и $b \in \mathbb{R}$. Покажите, что градиент функции f является липшицевым с параметром $L\|a\|_2^2$.

Задача 10. *(Что-то по материалам лекции)*

Напишите, как будет выглядеть метод градиентного спуска для задачи безусловной минимизации функции:

$$f(x, y) = 6x^2 - 4\sqrt{13}xy + 26y^2.$$

Задача 11. *(Что-то по материалам лекции)*

Найдите итерацию метода Ньютона функции:

$$\min_{x, y \in \mathbb{R}} (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2.$$

Найдите её минимум и значение в нём.

Задача 12. *(Что-то по материалам лекции)*

Выпишите для этой задачи k -ую итерацию метода Франк-Вульфа в явном виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|Ax + b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^d x_i = R \\ & x_i \geq 0, \quad i \in \overline{1, d}, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ и $b \in \mathbb{R}^n$.

Подсказка: $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$.